

从 Policy Mix 到居民行为：问卷驱动 ABM 的研究基础与改进方案

面向导师讨论的研究论证报告（精简修订版）

能源政策组合与居民行为仿真项目

2026 年 7 月

1. 研究要解决的方法问题

Policy mix 理论研究政策目标、政策工具及其互动。现有研究已经能够描述政策组合的构成、演进、一致性和协同关系，也有 ABM 比较碳税、补贴等工具的系统效果。然而，宏观政策工具如何转化为不同家庭的选择，仍缺少稳定的建模方法。

居民之间存在收入、住房、设备、用电需求、价格敏感度和社会影响差异。相同政策进入家庭后，可能产生节电、设备升级、维持舒适度或承担更高能源负担等不同结果。只使用代表性家庭或平均响应参数，会遗漏这些差异，也可能改变政策组合的效果排序。

本研究拟建立一条可验证的方法链：

Policy mix 理论

- 可操作的政策属性
- 问卷情境中的居民选择
- 异质家庭行为参数
- ABM 动态模拟
- 政策效果、交互与分配结果

研究贡献取决于这条方法链是否比汇总数据和规则模型更好地解释居民差异、政策交互或政策排序。极端高温、电价、补贴、信息反馈和低收入保护为方法验证提供具体情境。

2. 已有研究基础

2.1 Policy mix 与 ABM

Rogge 与 Reichardt (2016) 将 policy mix 界定为政策战略、政策工具及其特征构成的系统，重点考察工具之间的一致性、连贯性和可信度。Kern、Rogge 与 Howlett (2019) 进一步将政策组合放入可持续转型过程，强调工具互动和政策演进。能源效率研究表明，价格工具难以单独解决融资约束、信息不足和设备锁定，需要与补贴、标准、信息和技术支持共同实施 (Rosenow et al., 2016; Rosenow et al., 2017)。

Nieddu 等 (2024) 使用 agent-based macroeconomic model 比较碳税和上网电价补贴的单独效果与组合效果，证明 ABM 可以用于 policy mix 分析。该模型主要表达生产、投资和技术转型，居民行为仍然较为汇总。

Li 与 Taeihagh (2020) 分析了 1981 至 2020 年中国能源政策组合的演进。中国政策文本和城市试点研究也揭示了规划管理主导、地方适配、嵌套实施以及工具间协同和权衡。此类研究能够说明政策组合的结构及变化，但不直接识别不同家庭如何响应政策。

2.2 问卷或调查数据驱动的 ABM

使用调查数据初始化 Agent 或估计行为规则已经有较多先例。

Yue 等（2020）收集 1203 份城市居民问卷，测量心理特征、节能意愿、政策情境、行为和结果感知。作者使用统计分析和结构方程模型识别变量关系，再用 BP 神经网络拟合节能意愿、八类政策情境与四类节能行为之间的关系，最后将神经网络嵌入 NetLogo。居民在局部空间内互动，经济节约和精神满足会继续更新节能意愿。该研究已经形成“问卷—行为模型—ABM—政策模拟”的完整框架。

Tian 与 Chang（2020）使用 CRECS 2014 数据构造家庭、设备和燃料结构，根据设备拥有概率、运行概率和收入变化模拟家庭能源消费及清洁能源替代。该模型适合建立家庭用能和设备替换基线，但补贴敏感度、支付意愿、回本期和社会影响等参数主要依赖外部规则。

Liang 等（2019）用 ABM 模拟建筑业主的能效改造和激励响应。Khanna、Guo 与 Zheng（2016）使用 1450 户中国家庭调查评估阶梯电价、能效标签和信息反馈，为居民侧政策参数提供了微观证据。Liu 等（2026）进一步将问卷支持的用电模型、合成人口和家庭设备行为结合起来，模拟北京家庭用电。

Dello Russo 等（2025）在同一电力市场 ABM 中比较公共汇总数据、问卷汇总分布和 839 名受访者的个体问卷数据。个体问卷模型保留了收入、态度和行为之间的联合关系，更能呈现可再生能源采用差异和社会经济分化；公共汇总数据模型在部分总量指标上表现更好。该结果说明，个体问卷的主要价值在于刻画异质性和分配结果，而不是自动提高所有宏观预测。

这些研究共同证明了两点：问卷驱动 ABM 具有方法基础；现有方法在参数映射、样本外验证和政策组合设计上仍有改进空间。

3. 为什么直接询问政策情境下的选择

Yue 等（2020）先收集心理特征，再由 11 个心理输入生成初始节能意愿，随后使用初始意愿、主观规范和政策情境预测行为。这条路径包含两个连续推断：

心理特征 → 节能意愿 → 政策条件下的行为

论文没有完整报告 11 个心理变量的名称、系数和映射函数，初始意愿又有随机赋值的描述。因此，心理特征究竟怎样进入 Agent 无法完全复现。即使映射完整，这种两阶段建模也会累积误差。一般环保意识较强的人，不一定愿意在高价、长回本期或住房受限的条件下购买设备。

如果研究目标是模拟居民对具体政策组合的响应，更直接的做法是在问卷中给出政策情境，让受访者作出选择。例如：

某高能效空调价格为 4000 元，政府补贴 800 元，预计每年节省电费 500 元，当前经历连续 30 天高温，社区已有 40% 的家庭使用同类设备。您是否购买？

系统改变设备价格、补贴、回本期、电价、高温时长、信息反馈和邻里采用比例，可以直接估计各政策属性及其交互对选择的影响：

$$\text{Choice}_{\{ij\}} = f(\text{Policy}_j, \text{Household}_i, \text{Policy}_j \backslash \text{times Household}_i)$$

这里， $(\text{Choice}_{\{ij\}})$ 是家庭 (i) 在情境 (j) 中的选择； (Policy_j) 是该情境的政策属性； (Household_i) 是家庭收入、设备、住房和基线用电等特征。mixed logit、latent class model、层级模型或经过交叉验证的机器学习模型均可用于估计该函数。

这种设计有三个直接优势。

第一，政策变量使用元、补贴比例、回本年限和高温天数等现实单位，进入 ABM 后仍可解释。第二，同一受访者回答多个随机化情境，可以识别政策属性的边际效应、组合效应和个体差异。第三，行为函数直接预测选择，减少“先预测抽象意愿，再由意愿预测行为”的中间误差。

4. 心理特征还需要保留吗

心理特征适合解释同一政策条件下的响应差异，不宜代替政策情境选择。

例如，两户收入和设备条件相近的家庭，可能因为损失厌恶、政策信任、环境价值观或社会规范敏感度不同而作出不同选择。心理变量可以与政策属性形成交互项，也可以用于识别潜在人群类型：

心理或行为特征	在模型中的用途
损失厌恶	区分补贴与惩罚的非对称响应
政策信任	调节政策信息和承诺的可信度
舒适度底线	限制高温下可接受的节电强度
社会规范敏感度	调节邻里采用对个人选择的影响
时间偏好	解释对设备回本期的容忍度

因此，问卷的核心结构应是：家庭现实约束和政策情境直接预测选择，心理特征解释响应异质性。

家庭属性 + 政策情境 + 心理特征交互

→ 行为选择、WTP、回本期阈值和节电强度

这种结构比 Yue 等（2020）的“心理特征—总体意愿—行为”路径更接近政策模拟需要。

5. ABM 在问卷之后增加了什么

情境问卷能够估计受访者面对单次政策选择时的反应。ABM 用这些估计结果模拟重复决策和群体互动。

家庭设备有寿命，购买后短期内不会重复购买；家庭预算和舒适需求会随高温和账单变化；邻居采用会改变信息和社会规范；政策可能分阶段实施或退出。单次问卷不能直接观察这些机制长期叠加后的结果。ABM 将问卷估计的行为函数放入以下动态过程：

家庭初始属性

- 天气和政策冲击
- 节电或设备选择
- 账单、舒适度和采用结果
- 记忆与社会网络更新
- 下一期选择

模型输出包括总用电、峰荷、设备采用率、家庭支出、碳排放、财政成本和不同收入群体的能源负担。ABM 的用途是比较机制和情境，不是把 stated choice 直接当作现实预测。

6. 现有技术路线的具体缺口

6.1 政策组合缺少真实交互设计

Yue 等（2020）的“最优政策”将正向变量设为 5、负向变量设为 1。这是量表上界，不是有预算和实施约束的政策组合。真正的组合效应需要比较 A、B 和 A+B：

$$\text{Interaction}_{\{AB\}} = \text{Effect}(A+B) - \text{Effect}(A) - \text{Effect}(B)$$

政策情境还应包含实施顺序。例如先补贴设备再提高电价，与先提高电价再提供补贴，可能产生不同的接受度和负担。

6.2 问卷到 Agent 的映射不透明

现有研究常混合使用样本均值、随机赋值、回归系数和机器学习输出。每个 Agent 是否保留同一受访者的收入、住房、设备、心理和选择关系，往往没有说明。我们的模型应记录每个参数的问卷题项、估计方法、分布和不确定性。

6.3 ANN 缺少充分验证

Yue 等（2020）从 1203 份问卷中抽取 500 份，使用 10 个输入、20 个隐藏节点和 6 个输出训练 BP 神经网络，只报告训练误差，没有报告测试集、交叉验证或与回归模型的比较。该网络可以拟合训练数据，但其样本外能力无法判断。

本研究应先建立 mixed logit 或 latent class 等可解释基线，再比较 ANN。评价指标使用留出样本预测、概率校准和群体误差，而不是训练误差。

6.4 行为意愿没有转换为能源结果

很多问卷驱动模型最终输出 1 至 5 分的意愿或行为水平，无法直接评价节电量、设备采用、碳排放、家庭负担和政策成本。我们的 Agent 需要连接设备功率、使用时间、设备价格、电价和收入约束，使行为选择产生有现实单位的结果。

6.5 缺少合理基线

同一 ABM 结构可以设置三种初始化方式：

模型	数据来源	用途
B0	公共统计、CRECS 和文献规则	结构基线
B1	问卷汇总或联合分布	检验问卷总体分布的增量价值
M1	个体问卷及其情境选择	检验个体联合异质性的增量价值

三种模型使用相同天气、政策、网络和能源计算模块。比较留出问卷选择、历史用电、设备采用、群体差异和政策排序。这样可以直接判断个体问卷何时有用，而不需要另外发明一个与研究模型结构完全不同的 baseline。

7. LLM 的位置

LLM 可以处理复杂政策说明、家庭约束、过去经历和开放式理由，也可以表达固定效用函数难以覆盖的有限理性。但是，LLM 不负责生成缺失参数，也不替代问卷情境实验和统计估计。

建议采用混合结构：

$$\text{Decision} = \text{Structural} \setminus \text{Constraints} + \text{Empirical} \setminus \text{Choice} \setminus \text{Model} + \text{Bounded} \setminus \text{LLM} \setminus \text{Adjustment}$$

结构模型控制预算、设备、能耗和政策条件；经验选择模型提供基础概率；LLM 只能在规定选择集合和数值边界内调整决策，并输出结构化理由。模型需要记录 Prompt、模型版本、温度和随机种子。

LLM 的增量价值通过消融实验判断：

1. 规则模型；
2. 统计选择模型；
3. ANN；
4. 统计选择模型加受约束 LLM。

如果加入 LLM 后，留出样本预测、群体差异或政策排序没有改善，LLM 只作为辅助解释模块。研究的核心仍是 policy mix 到微观家庭参数的可追踪转换。

8. 研究必要性与预期贡献

已有 policy mix 研究能够分析工具结构和宏观互动；已有问卷驱动 ABM 能够模拟居民意愿、设备和行为；两者之间缺少对政策属性、居民选择和系统结果的连续映射。

本研究提供四项改进：

5. 将 policy mix 的价格、补贴、信息、规制、时序和公平保护转化为可随机化、可估计的问卷属性；
6. 直接使用政策情境选择估计居民行为，心理特征用于解释异质性；
7. 保留家庭资源、设备、心理和选择之间的联合关系，并连接真实能源结果；
8. 使用公共数据、问卷汇总和个体问卷基线，检验 ANN 与 LLM 的实际增量价值。

研究可以回答一个现有文献尚未充分解决的方法问题：微观调查信息增加到什么程度，才会改变政策组合的效果、分配结果或相对排序。这个问题同时决定了问卷、ABM 和 LLM 在居民能源政策研究中的适用边界。

参考文献

Bessa, S., et al. (2023). A framework for policy mix analysis: Assessing energy poverty policies. *Journal of Environmental Policy & Planning*.

<https://doi.org/10.1080/21606544.2022.2153744>

Dello Russo, G., Odonkor, P., Lytle, A., Wu, L., & Hoffenson, S. (2025). Energy transitions from individuals or aggregates? How consumer data sources shape agent-based simulations in the United States. *Energy Research & Social Science*, 125, 104071.

<https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104071>

Kern, F., Rogge, K. S., & Howlett, M. (2019). Policy mixes for sustainability transitions: New approaches and insights through bridging innovation and policy studies. *Research Policy*, 48(10), 103832. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103832>

Khanna, N. Z., Guo, J., & Zheng, X. (2016). Effects of demand side management on Chinese household electricity consumption: Empirical findings from Chinese household survey. *Energy Policy*, 95, 113–125. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.04.049>

Li, L., & Taeihagh, A. (2020). An in-depth analysis of the evolution of the policy mix for the sustainable energy transition in China from 1981 to 2020. *Applied Energy*, 263, 114611. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114611>

Liang, X., Yu, T., Hong, J., & Shen, G. Q. (2019). Making incentive policies more effective: An agent-based model for energy-efficiency retrofit in China. *Energy Policy*, 126, 177–189. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.029>

Liu, J., Wilson, C., Zhang, Y., & Zhuge, C. (2026). Dynamic micro-simulation of domestic electricity consumption: A case of Beijing. *Computational Urban Science*, 6, Article 42. <https://doi.org/10.1007/s43762-026-00277-2>

Nieddu, M., Raberto, M., Ponta, L., Teglio, A., & Cincotti, S. (2024). Evaluating policy mix strategies for the energy transition using an agent-based macroeconomic model. *Energy Policy*, 193, 114276. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114276>

Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis. *Research Policy*, 45(8), 1620–1635. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004>

Rosenow, J., Fawcett, T., Eyre, N., & Oikonomou, V. (2016). Energy efficiency and the policy mix. *Building Research & Information*, 44(5–6), 562–574. <https://doi.org/10.1080/09613218.2016.1138803>

Rosenow, J., Kern, F., & Rogge, K. S. (2017). The need for comprehensive and well targeted instrument mixes to stimulate energy transitions: The case of energy efficiency policy. *Energy Research & Social Science*, 33, 95–104. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.09.013>

Tian, S., & Chang, S. (2020). An agent-based model of household energy consumption. *Journal of Cleaner Production*, 242, 118378. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118378>

Yue, T., Long, R., Chen, H., Liu, J., Liu, H., & Gu, Y. (2020). Energy-saving behavior of urban residents in China: A multi-agent simulation. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119623. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119623>